

طرح کسب و کار و مدل درآمدی سامانه رادار (Business Plan)

سند استراتژی بازار، تحلیل پرسونای مشتری، مقایسه هزینه با SDR انسانی، مدل قیمت گذاری و درآمدی، و اقتصاد واحد (Unit Economics)

سطح دسترسی:
مستند فنی و اجرایی رسمی

تاریخ بازبینی:
بهمن ۱۴۰۳ / اکتبر ۲۰۲۶

محصول:
رادار (Radar B2B Intent Engine)

طرح کسب و کار جامع، مدل اقتصادی سازمانی و تحلیل مالی

۱. سامانه هوش مصنوعی رادار (Radar AI) — PriCoders

نسخه سند: ۳.۱ (بازنگری اقتصادی منطبق بر واقعیت کد و بهای تمام شده واقعی — پاییز ۱۴۰۵ / اکتبر ۲۰۲۶)

دسته بندی: B2B Sales Opportunity Intelligence & Inbound Revenue Accelerator

مخاطب سند: سرمایه گذاران نهادی، فرشتگان سرمایه گذار، داوران و ارزیابان مسابقات استارتاپی و هیئت مدیره

۱. دسته بندی داده های مالی و استانداردهای راستی آزمایی

به منظور حفظ بالاترین سطح شفافیت و جلوگیری از هرگونه اغراق در ارزیابی کسب و کار، تمامی ارقام و محاسبات مالی این سند در یکی از ۵ طبقه زیر دسته بندی شده اند:

- داده های واقعی پیاده سازی شده (Actual): برگرفته از تست مستقیم کدهای مخزن، جداول دیتابیس و توابع پردازشی.
- محاسبه شده بر مبنای پیاده سازی (Calculated): خروجی فرمول های کد با اعمال متغیرهای محیطی سیستم (lib/pricing.ts).
- تخمین مبتنی بر ارائه دهندگان سرویس (Provider-based Estimate): نرخ های اعلام شده از سرویس دهندگان واقعی (OpenRouter، کاوینگار، ابرآوان، زرین پال).
- فرضیات بنیادین مدل کسب و کار (Business Assumption): برآوردهای منطقی بازار و رفتار مشتری که در مراحل بعدی نیازمند اعتبارسنجی تجربی هستند (برچسب گذاری شده با [فرض بازار] یا [برآورد اولیه]).
- پیش بینی های آتی (Future Projection): برون یابی ریاضی حاصل از فرضیات رشد و مقیاس پذیری (برچسب گذاری شده با [پیش بینی آتی]).

۲. خلاصه اجرایی (Executive Summary)

رادار (Radar) یک پلتفرم هوشمندی فرصت های فروش بین شرکتی (B2B Opportunity Intelligence) است که با پیش مداوم جوامع آنلاین فارسی زبان (پیام رسان های بله و تلگرام، و انجمن های تخصصی وب)، تقاضاهای نهفته و نیازهای فعال خرید را شناسایی کرده و نویزهای عمومی را فیلتر می کند.

- در اقتصاد دیجیتال ایران، بخش عظیمی از خریدهای سازمانی، پروژه‌های برون‌سپاری و درخواست‌های جایگزینی نرم‌افزارهای مالی، اداری و توسعه نرم‌افزار در گروه‌ها و کانال‌های تخصصی پیام‌رسان‌ها مطرح می‌شوند.
- بیش از ۸۰٪ پیام‌های این گروه‌ها نويز خالص است. تیم‌های فروش یا این سیگنال‌ها را به دلیل حجم بالای پیام‌ها از دست می‌دهند، یا باید زمان نیروهای متخصص خود را ساعت‌ها صرف خواندن دستی پیام‌ها کنند.

ارزش پیشنهادی رادار:

- فیلترینگ ۳ لایه‌ای تدریجی:** حذف بیش از ۸۰٪ نویز در لایه‌های ۰ و ۱ بدون مصرف حتی ۱ توکن هوش مصنوعی (هزینه پردازش صفر).
- کشف نیت و ارزش‌گذاری تجاری:** ارزیابی عمیق پیام‌های واجد شرایط با مدل‌های زبانی هوشمند، تخصیص امتیاز نیت از ۰ تا ۱۰۰، استخراج نیاز مشتری و تدوین پیش‌نویس پاسخ فارسی برای کارشناس فروش در کمتر از ۳ ثانیه.
- استقلال کامل از زیرساخت‌های خارجی:** قابلیت میزبانی ۱۰۰٪ داخلی بر بستر دیتاسنترهای مقیم کشور با تضمین تداوم کار در زمان اختلالات اینترنت بین‌الملل.

۳. پرسونای مشتریان، منطق ارزش و انگیزه پرداخت

رادار برای افراد عادی یا مصارف عمومی ساخته نشده است. مشتریان هدف رادار کسب‌وکارهایی هستند که ارزش هر معامله آن‌ها (Deal Size) بین ۱۵ تا ۲۰۰ میلیون تومان است و بستن تنها یک معامله در ماه از طریق رادار، چند برابر هزینه اشتراک سالانه آن‌ها را بازمی‌گرداند.

۱. شرکت‌های نرم‌افزاری و ارائه‌دهندگان B2B SaaS (مانند حساب‌آللاین پارس)

- مشخصات:** ۱۵ تا ۵۰ نفر پرسنل، فروش نرم‌افزارهای ابری مالیاتی، ERP، مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM).
- چرا پرداخت می‌کنند:** مشتریان روزانه در گروه‌های تجاری از قطعی نرم‌افزارهای سنتی یا چالش‌های سامانه مودیان گلایه دارند. سرعت پاسخگویی در ۵ دقیقه اول به معنای بردن رقابت از سایر رقبا است.
- شغل مورد نظر (JTBD):** کشف لحظه‌ای شرکت‌هایی که به دنبال جایگزین نرم‌افزارهای حسابداری یا فروشگاهی هستند.

۲. آژانس‌های دیجیتال مارکتینگ و شرکت‌های توسعه نرم‌افزار

- مشخصات:** ۱۰ تا ۳۰ نفر، مجری پروژه‌های طراحی سایت، سئو، توسعه اپلیکیشن و کمپین‌های تبلیغاتی.
- چرا پرداخت می‌کنند:** جذب پروژه از طریق تماس‌های سرد بازدهی بسیار پایینی دارد. در گروه‌های تجاری روزانه ده‌ها کارفرما تقاضای معرفی برنامه‌نویس یا مجری سئو با بودجه‌های مشخص می‌کنند.
- شغل مورد نظر (JTBD):** دریافت هشدارهای فوری پروژه‌های با بودجه بالای ۵۰ میلیون تومان همراه با پیش‌نویس پاسخ فنی و متقاعدکننده.

۳. شرکت‌های خدمات مالی، حقوقی و مشاوره بازرگانی

- مشخصات:** دفاتری با ارزش قرارداد پرونده‌ای ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان.
- چرا پرداخت می‌کنند:** تقاضای خدمات مالیاتی یا ترخیص گمرکی اغلب در لحظه بحران یا مسدود شدن حساب‌ها مطرح می‌شود؛ هر پاسخی که سریع‌تر، فنی‌تر و مستدل‌تر باشد برنده پرونده است.

۴. کالبدشکافی بهای تمام‌شده عملیاتی (Comprehensive COGS Model)

در سامانه‌های هوش مصنوعی عملیاتی در ایران، بهای تمام‌شده صرفاً به هزینه توکن خام خلاصه نمی‌شود. جدول زیر ساختار بهای تمام‌شده ماهانه به‌ازای یک مشتری فعال را به تفکیک مؤلفه‌ها نمایش می‌دهد:

الف. هزینه‌های متغیر و وابسته به حجم مصرف (Variable Costs)

مؤلفه هزینه	مبنای محاسبه در کد و محیط	هزینه در پلن استارتر (۱۵,۰۰۰ پیام)	هزینه در پلن رشد (۵۰,۰۰۰ پیام)	دسته‌بندی داده
پردازش هوش مصنوعی (LLM)	فیلتر ۸۵٪ پیام‌ها در لایه ۱/۰ (رایگان). پردازش ۱۵٪ در لایه ۲ با هزینه میانگین ۳۸ تومان	۸۵,۵۰۰ تومان	۲۸۵,۰۰۰ تومان	محاسبه‌شده بر مبنای پیاده‌سازی
پیامک هشدارهای آتی	۱۰۰ تا ۳۰۰ پیامک هشدار برای لیدهای با امتیاز بالا (هر پارت ۲۵۰ تومان)	۲۵,۰۰۰ تومان	۷۵,۰۰۰ تومان	تخمین مبتنی بر تعرفه اپراتور
کارمزد شبکه پرداخت	کارمزد درگاه پرداخت و شاپرک (۰.۵٪ تا ۱٪ مبلغ فاکتور)	۱۹,۰۰۰ تومان	۴۸,۰۰۰ تومان	داده واقعی شاپرک/درگاه
ترافیک شبکه و پراکسی	مصرف پهنای باند و آی‌پی پایدار جهت استعلام و ارتباطات وب‌هوک	۸۰,۰۰۰ تومان	۱۸۰,۰۰۰ تومان	تخمین مبتنی بر تعرفه سرور
جمع کل هزینه‌های متغیر	—	۲۰۹,۵۰۰ تومان	۵۸۸,۰۰۰ تومان	محاسبه‌شده

ب. هزینه‌های ثابت و سرشکن‌شده زیرساخت (Fixed / Shared Costs)

مؤلفه زیرساختی	مبنای برآورد در مقیاس ۱۰۰ مشتری	سهم سرشکن هر مشتری	دسته‌بندی داده
سرور ابری و پایگاه داده	سرور اختصاصی ابری (ابر آروان / هتزنر) ماهانه ۱۰ میلیون تومان	۱۰۰,۰۰۰ تومان	تخمین مبتنی بر تعرفه کلاذ
فضای ذخیره‌سازی و بکاپ	پشتیبان‌گیری شبانه پایگاه داده SQLite و آرشیو ماهانه ۳ میلیون تومان	۳۰,۰۰۰ تومان	تخمین سرور ذخیره‌سازی
مانیتورینگ و آپ‌تایم	پایش پیوسته سرویس‌ها و هشدار خطاها	۲۰,۰۰۰ تومان	برآورد عملیاتی
پشتیبانی فنی و هلب‌دسک	کارشناس پشتیبانی و نگهداری مشتریان سرشکن بر اعضا	۸۰,۰۰۰ تومان	برآورد منابع انسانی
جمع کل سهم هزینه‌های ثابت	—	۲۳۰,۰۰۰ تومان	محاسبه سرشکن

جمع کل بهای تمام‌شده (COGS) به ازای هر مشترک:

- پلن استارتر: $۲۰۹,۵۰۰ + ۲۳۰,۰۰۰ = ۴۳۹,۵۰۰$ تومان / ماه (تقریباً ۴۴۰,۰۰۰ تومان)
- پلن رشد: $۵۸۸,۰۰۰ + ۲۳۰,۰۰۰ = ۸۱۸,۰۰۰$ تومان / ماه (تقریباً ۸۲۰,۰۰۰ تومان)

۵. تحلیل تطبیقی مدل‌های قیمت‌گذاری (Pricing Evaluation & Upgrade Logic)

ارزیابی صریح گزینه‌های قیمت‌گذاری:

۱. بررسی فرضیه تعرفه ۶۹۰,۰۰۰ تومان (Starter) و ۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان (Growth):

- درآمد ناخالص: ۶۹۰,۰۰۰ تومان.
- بهای تمام‌شده واقعی (COGS): ~۴۴۰,۰۰۰ تومان.
- سود ناخالص: ۲۵۰,۰۰۰ تومان (حاشیه سود ناخالص: ۳۶.۲٪).
- نتیجه‌گیری و نقد تخصصی:

حاشیه سود ۳۶٪ برای یک کسب‌وکار B2B SaaS به شدت شکننده است. کوچک‌ترین نوسان در نرخ ارز، افزایش حجم پیام‌های ارسالی یا بالا رفتن نرخ خطاهای شبکه، حاشیه سود را منفی می‌کند. همچنین این قیمت ابزار را در حد یک ربات

تلگرامی ساده بی ارزش جلوه می دهد و هیچ بودجه ای برای هزینه جذب مشتری (CAC) یا تیم پشتیبانی باقی نمی گذارد.

۲. تعرفه تجاری و پایدار پیشنهادی (Defensible Commercial Model):

CODE			
پلن های اشتراک تجاری رادار			
پلن استارتر	مشخصه (Starter)	پلن رشد (Growth)	
تومان ۴,۸۹۰,۰۰۰	تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰	تعرفه ماهانه	
تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰ / ماه	تومان ۱,۴۹۰,۰۰۰ / ماه	تعرفه با تخفیف سالانه	
۵۰,۰۰۰ پیام در ماه	۱۵,۰۰۰ پیام در ماه	سقف پایش پیام	
۵ کاربر همزمان تیمی	۱ کاربر فعال	تعداد کاربر (صندلی)	
وضعیت فعلی در کد	فعال و در دسترس	به زودی (در حال توسعه)	
تومان ۸۲۰,۰۰۰	تومان ۴۴۰,۰۰۰	تومان	
سود ناخالص ماهانه	تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰	COGS) بهای تمام شده	
۴,۰۷۰,۰۰۰ تومان	۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان	سود ناخالص ماهانه	
۸۳.۲	۷۶.۷%	% حاشیه سود ناخالص	

(یادداشت تطبیق با داشبورد و لندینگ):

در صفحه اصلی لندینگ، پلن استارتر با قیمت اولیه ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان با تخفیف دوره ای معرفی شده است. جهت یکدستی با استانداردهای سرمایه گذاری، رقم پایه قابل دفاع در این سند بر مبنای تعرفه پایدار ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان مدل سازی شده است تا حاشیه سود ناخالص بالای ۷۵% کاملاً تضمین گردد.

منطق ارتقا میان پلن ها (Upgrade Drivers):

مشتری به دلایل زیر از پلن استارتر به پلن رشد ارتقا می یابد:

۱. اشباع سقف پیام: با رسیدن به انتهای ظرفیت ۱۵,۰۰۰ پیام در ماه.

۲. افزایش اعضای تیم فروش: نیاز به توزیع لیدها میان چند کارشناس فروش (۱ کاربر به ۵ کاربر).

۳. اتصال خودکار به CRM: ارسال مستقیم لیدهای تأیید شده به سامانه های دیدار یا پیام گستر از طریق وب هوک.

۴. پشتیبانی از چند محصول: امکان تعریف همزمان چند شناسنامه محصول و ICP مجزا در سامانه.

۶. اقتصاد واحد در سناریوهای مقیاس پذیری (Scale Economics)

بر مبنای ترکیب فرضی ۷۰% پلن استارتر و ۳۰% پلن رشد:

• میانگین درآمد به ازای هر مشتری (ARPU):

$$۱,۸۹۰,۰۰۰ \times ۰.۷ + (۴,۸۹۰,۰۰۰ \times ۰.۳) = ۱,۴۶۷,۰۰۰ + ۱,۴۲۳,۰۰۰ = ۲,۷۹۰,۰۰۰ \text{ تومان / ماه}$$

• میانگین بهای تمام شده به ازای هر مشتری (Blended COGS):

$$(۸۲۰,۰۰۰ \times ۰.۳) + (۴۴۰,۰۰۰ \times ۰.۷) = ۲۴۶,۰۰۰ + ۳۰۸,۰۰۰ = ۵۵۴,۰۰۰ \text{ تومان / ماه}$$

• میانگین حاشیه سود ناخالص: ۸۰.۱%

سناریوهای مقیاس پذیری رادار			
شاخص مالی	۱۰ مشتری	۱۰۰ مشتری	۱,۰۰۰ مشتری
ت	۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ت	۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ت	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سود ناخالص ماهانه	۲۲,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
% حاشیه سود ناخالص	۸۰.۱%	۸۰.۱%	۸۰.۱%
هزینه ثابت اختصاصی سرور	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ت	۲۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سود عملیاتی ماهانه (EBITDA)			

[پیش بینی آتی بر مبنای فرضیات مدل]

۷. اندازه بازار (TAM / SAM / SOM)

تمامی ارقام این بخش به عنوان [برآورد اولیه و فرض بازار] طبقه بندی شده اند و برگرفته از سرشماری تقریبی شرکت های ثبت شده فناوری و بازرگانی در ایران هستند:

اندازه بازار رادار (برآورد اولیه)	
TAM (کل بازار بالقوه در ایران):	
• بیش از ۶۰,۰۰۰ شرکت فعال در حوزه های خدمات فناوری، تجارت الکترونیک، بازرگانی، حسابداری، نرم افزار و آژانس های بازاریابی	
• ارزش سالانه بازار (با تعرفه ۲.۸ میلیون تومان در ماه): ۲,۰۱۶ میلیارد تومان	
SAM (بازار در دسترس مستقیم):	
• B2B SaaS حدود ۸,۵۰۰ شرکت دانش بنیان، استارت آپ فناوری و ارائه دهنده	
• که دارای تیم فروش فعال بوده و در تلگرام و بله حضور بازاریابی دارند	
• ارزش سالانه بازار: ۲۸۵ میلیارد تومان	
SOM (سهم بازار هدف واقع بینانه رادار در ۲۴ ماه نخست):	
• (SAM) معادل حدود ۴% از بازار جذب ۳۵۰ مشترک فعال تجاری	
• (ARR): ۱۱.۷ میلیارد تومان درآمد سالانه هدف	

۸. پیش بینی های مالی و جدول درآمدی ۳ ساله

فرضیات کلیدی مدل:

- نرخ ریزش ماهانه (Monthly Churn): ۴.۵% در سال اول، کاهش به ۳% در سال های دوم و سوم. [فرض بازار]
- هزینه جذب هر مشتری (CAC): حدود ۱,۸۰۰,۰۰۰ تا ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان از طریق بازاریابی درون گرا، دمو مستقیم و شبکه سازی رویدادها. [فرض بازار]

• دوره بازگشت هزینه جذب (CAC Payback): کمتر از ۲ ماه.

جدول پیش بینی درآمدی:

دوره زمانی	تعداد مشترکین انتهای دوره	درآمد ماهانه پایانی (MRR)	درآمد سالانه کل (ARR)	سود ناخالص سالانه	دسته بندی
سال اول (۱۴۰۶)	۵۰ شرکت	۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان	۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان	پیش بینی آتی
سال دوم (۱۴۰۷)	۱۸۰ شرکت	۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان	۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان	۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان	پیش بینی آتی
سال سوم (۱۴۰۸)	۴۵۰ شرکت	۱,۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان	۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان	پیش بینی آتی

۹. تحلیل ریسک ها و راهکارهای مدیریت بحران

عنوان ریسک	احتمال	شدت	راهکار پیش بینی شده در معماری و بیزینس
محدودسازی وب هوک ها توسط پلتفرم ها	متوسط	بالا	تنوع بخشی به ورودی ها (پشتیبانی همزمان از بله، تلگرام و API مستقیم)، طراحی لایه دریافت توسط پلتفرم ها.
نوسانات شدید نرخ ارز و هزینه توکن	بالا	کم	به دلیل فیلتر ۸۵٪ پیام ها در لایه های رایگان، سهم توکن در کل بهای تمام شده زیر ۲۰٪ است و حاشیه سود بالای ۷۵٪ شوک های ارزی را کاملاً خنثی می کند.
قطع کامل اینترنت بین الملل	بالا	متوسط	سامانه ۱۰۰٪ داخلی است؛ در صورت قطعی کامل، موتور Heuristic آفلاین رادار تریاز را بدون وابستگی ابری ادامه می دهد.
تزریق پرامپت و خرابکاری در پیام ها	متوسط	متوسط	اجرای پروتکل دفاع ۴ لایه با کپسوله سازی XML و مسدودسازی الگوهای حمله در لایه ه پیش فیلتر.

۱۰. درخواست سرمایه گذاری و تخصیص منابع (The Ask)

تیم PriCoders برای تسریع در دستیابی به هدف ۳۵۰ مشتری فعال و گسترش زیرساخت در بازه زمانی ۱۲ ماهه، در حال جذب منابع به شرح زیر است:

- مبلغ سرمایه گذاری پیشنهادی: ۳.۵ میلیارد تومان در ازای واگذاری سهم اقلیت توافقی.
- برنامه تخصیص منابع:
- ۴۵٪ توسعه محصول و زیرساخت هوش مصنوعی: فاین تیون مدل بومی سبک، توسعه خزنده های توزیع شده و کانکتورهای اختصاصی CRM.
- ۳۵٪ بازاریابی B2B، فروش سازمانی و جذب مشتری: برگزاری وبینارها، دمو مستقیم با مدیران فروش و تبلیغات هدفمند B2B.
- ۲۰٪ هزینه های جاری و ذخیره امنیتی: سرورهای اختصاصی پردازش گرافیکی داخلی، درگاه های پیامکی و پشتیبانی فنی.